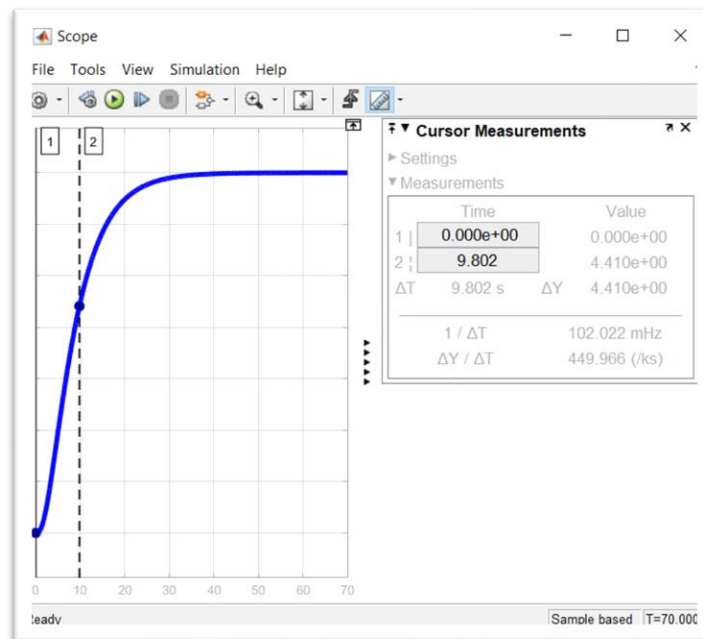


گروه: متین شیاوسی 810101453 | رضا هاشم نژاد 810101547

خواسته‌ها:

1. برای تخمین مرتبه یک از سیستم، بعد از اعمال ورودی پله، می‌بینیم خروجی سیستم به مقدار نهایی $k = 7$ میل کرده است. سپس سراغ 63% مقدار نهایی می‌رویم و زمان متناظر آن را به عنوان ثابت زمانی T در نظر می‌گیریم. با این مقادیر، تابع تبدیل $G_1(s)$ به شکل زیر تخمین زده شد:

$$k = 7 \xrightarrow{63\%} 7 * 0.63 = 4.41 \rightarrow T = 9.802 \Rightarrow G_1(s) = \frac{7}{9.802s + 1}$$



برای تخمین مرتبه دوم، ابتدا با مشاهده پاسخ سیستم و عدم وجود فراجش، فرض کردیم که سیستم در حالت میرایی بحرانی ($\zeta = 1$) قرار دارد. سپس معادله پاسخ زمانی متناظر برای حالت بحرانی را انتخاب کردیم و برای محاسبه ω_n ، یک نقطه مشخص از نمودار را در معادله جایگذاری کردیم. با حل معادله، مقدار ω_n به دست آمده و تابع تبدیل $G_2(s)$ به شکل زیر تخمین زده شد:

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t) \xrightarrow{\text{in our case}} y(t) = 7(1 - e^{-\omega_n t} (1 + \omega_n t))$$

$$(52.5, 6.997) \xrightarrow{\text{substitution}} 6.997 = 7(1 - e^{-\omega_n * 52.5} (1 + 52.5 \omega_n)) \rightarrow \omega_n = 0.1936$$

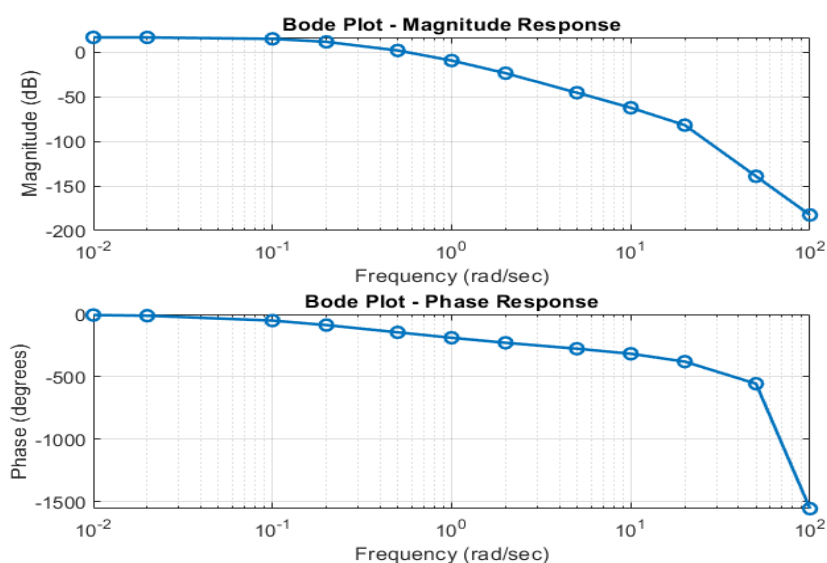
$$G_2(s) = \frac{7\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{7(0.1936)^2}{s^2 + 2(1)(0.1936)s + (0.1936)^2} = \frac{0.2624}{s^2 + 0.3872s + 0.0375}$$

2. در ادامه از ما خواسته شده طبق فرکانس های داده شده بهره و اختلاف زمانی خروجی را نسبت به ورودی از روی شکل موج ها بیابیم. برای این کار هر دو موج سینوسی را روی هم میندازیم و با تقسیم مقدار پیک دو قله، بهره k را در هر مرحله بدست میاوریم. چون مقدار پیک سینوسی ورودی همیشه برابر یک است پس بهره برابر همان پیک خروجی است. همچنین برای آوردن اختلاف فاز باید زمان یکی از نقطه های پیک خروجی در حالت ماندگار را با همان پیک ورودی سینوسی اش بسنجیم. برای این کار بعد از هر بار اجرای سیمولینک برای هر فرکانس، مقادیر ماتریس ها اپدیت شده و فاز را طبق فرمول محاسبه میکنیم. با داشتن این اختلاف زمانی فرکانس هر مرحله، به فاز آن میرسیم. داریم:

$$k = \frac{\text{output peak value}}{\text{input peak value}} \quad \varphi = \Delta T \times \omega$$

ω (rad/sec)	0.01	0.02	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	100
K	6.984	6.935	5.773	3.917	1.288	0.351	6.81810^{-2}	5.48310^{-3}	7.82510^{-4}	8.3110^{-5}	1.11710^{-7}	7.49710^{-10}
φ	-0.0939	-0.1873	-0.8713	-1.5012	-2.516	-3.275	-3.9778	-4.8038	-5.5101	-6.6129	-9.7069	-27.1853

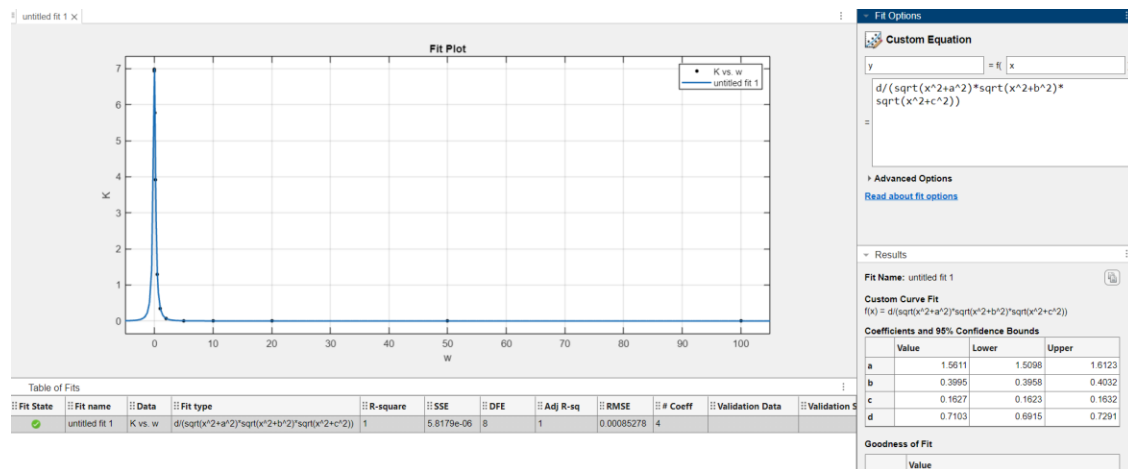
نمودار بود بدست آمده حاصل از اندازه و فاز محاسبه شده :



همانطور که در شکل مشخص است ، نمودار اندازه و زاویه نزولی هستند و این موضوع بیانگر آن است که در نمودار فقط قطب داریم و اثر هیچ صفری را در نمودار های اندازه و زاویه مشاهده می کنیم . نمودار تخمین زده شده به فرمت زیر است :

$$G(s) = \frac{d}{(s+a)(s+b)(s+c)}$$

سپس به کمک دستور cftool تابع حدس زده شده را به مقادیر اندازه fit می کنیم تا مقادیر a, b, c را تامین کند .

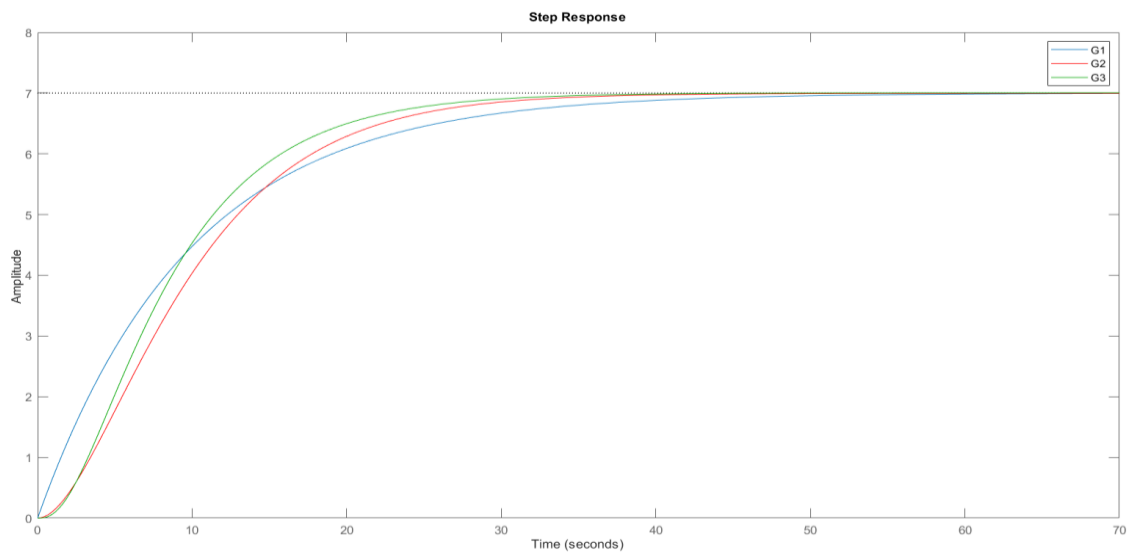


همانطور که در تحلیل cftool مشخص است ، ضرایب محاسبه شده اند و تابع تخمین زده به صورت زیر می باشد .

$$G_3(s) = \frac{0.7103}{(s + 1.56)(s + 0.3995)(s + 0.1627)}$$

حال به کمک تابع تبدیل های آمده ، خواسته های مسئله در ادامه را بررسی می کنیم .

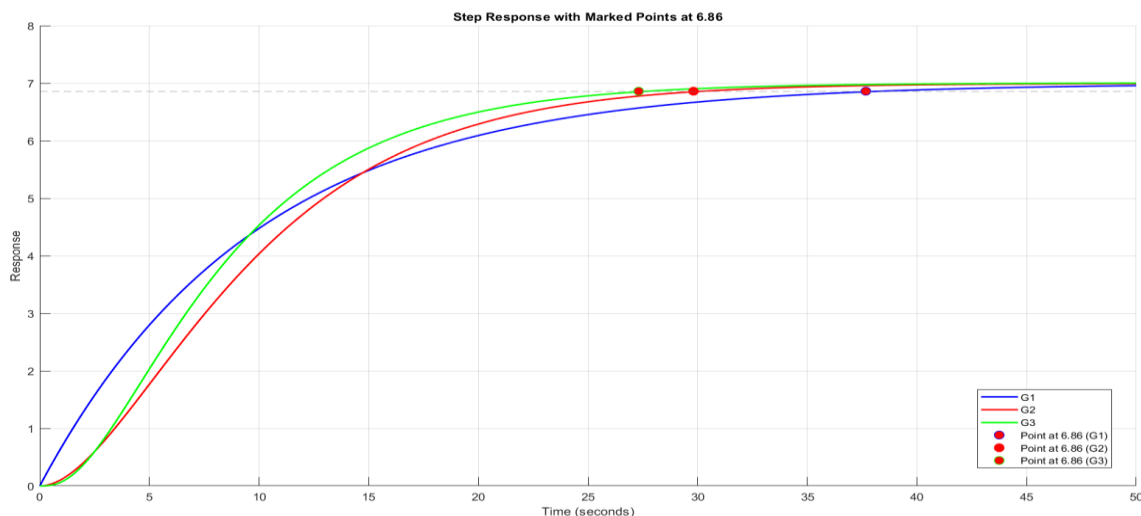
3. پاسخ پله سیستم های به دست آمده را به دست می آوریم:



(پاسخ به ورودی پله سیستم های مختلف)

محاسبه زمان نشست: زمان نشست مدت زمانی است که طول می کشد که تا تابع به حاشیه 2 درصد مقدار نهایی خود می رسد .

مقادیر زمان نشست ، روی شکل زیر مشخص است . مقدار 98 درصد 7 همان 6.86 است .



Command Window

```
G1: زمان برای 37.67
G2: زمان برای 29.81
G3: زمان برای 27.31
fx >>
```

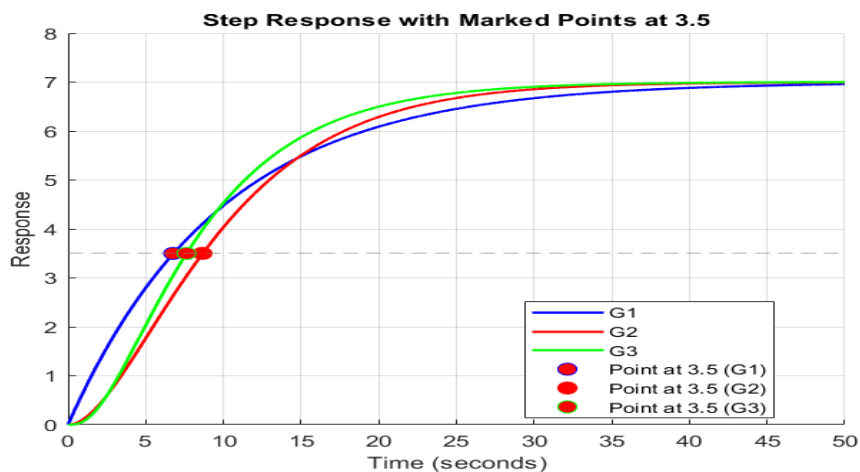
مقدار زمان محاسبه شده برای هر یک از تابع تبدیل ها به شرح روبرو است. همانطور که مشخص است سیستم G3 سریع تر از G2 و سیستم G2 سریع تر از G1 است.

Command Window

```
G1: زمان برای 6.77
G2: زمان برای 8.65
G3: زمان برای 7.62
```

محاسبه زمان تاخیر (t_d): زمان تاخیر ، مدت زمانی که طول می کشد تا تابع به 50 درصد مقدار نهایی برسد. مدت زمان مشابه بخش قبلی محاسبه می شود ، با این تفاوت که به جای 98 درصد مقدار نهایی ، 50 درصد مقدار نهایی را لحاظ می کنیم ، و مقادیر زمان رو به ازای این مقدار محاسبه می کنم .

مقادیر t_d در تصویر مشخص شدند:



Command Window

```
G1: زمان برای 1.02
G2: زمان برای 2.73
G3: زمان برای 2.69
```

محاسبه زمان صعود: مدت زمانی که طول می کشد تا تابع از 10 تا 90 درصد مقدار نهایی خود برسد. بدست آوردن زمانی که به 10 درصد مقدار نهایی می رسد:

بدست آوردن زمانی که به 90 درصد مقدار نهایی می رسد:

G1: 22.44 زمان برای
G2: 20.01 زمان برای
G3: 17.88 زمان برای

محاسبه زمان صعود (t_r):

$$G1: t_r = 22.4 - 1.02 = 21.38$$

$$G2: t_r = 20.01 - 2.73 = 17.28$$

$$G3: t_r = 17.88 - 2.69 = 15.19$$

همانطور که مشخص است سیستم G3 سریع تر از G2 و سیستم G2 سریع تر از G1 است . (مشابه نتیجه ای که در محاسبه زمان نشست گرفتیم)

محاسبه خطای حالت ماندگار به ورودی پله:

محاسبه برای G1: در سیستم مرتبه اول ، می دانیم K_p همان بهره DC است :

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G(s)} = \frac{1}{1 + K_p}$$

$$K_p = G(0)_1 = 7 \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + 7} = 0.125$$

محاسبه برای G2:

$$G(0)_2 = 6.997 \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + 6.997} = 0.125$$

محاسبه برای G3:

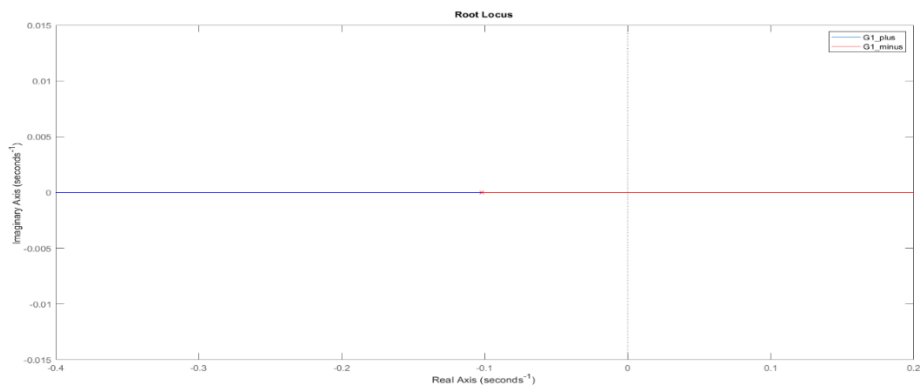
$$G(0)_3 = \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} \rightarrow e_{ss} = \frac{1}{1 + 7.03} = 0.1245$$

	t_s (زمان نشست)	t_d (زمان تاخیر)	t_r (زمان صعود)	خطای حالت ماندگار
G1	37.67	6.77	21.38	0.125
G2	29.81	8.65	17.28	0.125
G3	27.31	56	15.19	0.1245
Main System	30.675	8.811	15.503	7

*زمان صعود که نشان دهنده سرعت سیستم است. در سیستم مرجع کمتر از G1 و بیشتر از G2، G3 است. این بدان معنا است که سیستم اصلی سریعتر از G1 و کندتر از G2، G3 است اما خطای حالت ماندگار واضحاً بیشتر از سیستم های طراحی شده است که حتی سیستم G1 که طراحی نسبتاً بدی دارد و سیستم ما را کند میکند، خطای حالت ماندگار بسیار کمتری از خود سیستم دارد.

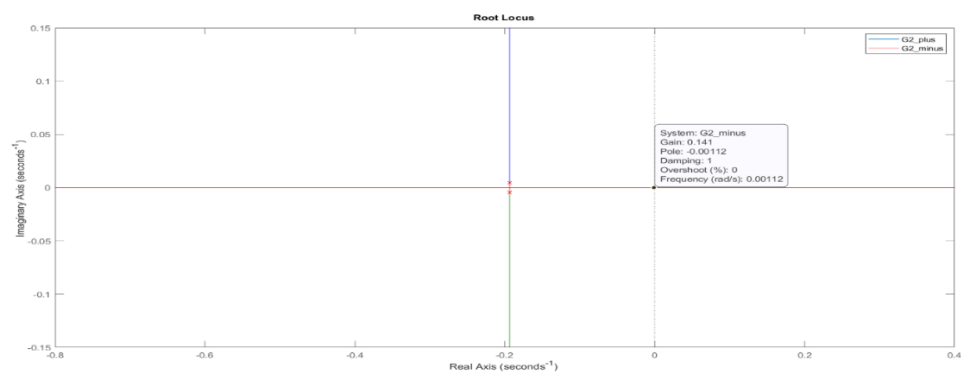
4. بدست آوردن مکان ریشه و حد پایداری: در تمامی نمودار ها ، خط آبی نشان دهنده مکان هندسی برای $k > 0$ و خط قرمز نشان دهنده مکان هندسی برای $k < 0$.

تابع تبدیل $G_1(s)$:



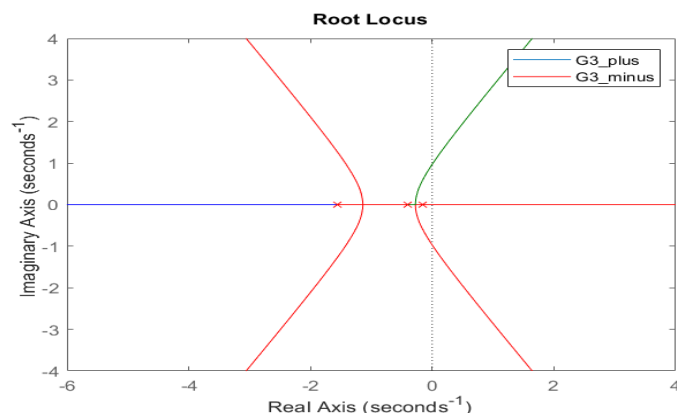
سیستم وقتی پایدار است که تمامی قطب ها سمت چپ محور باشد . در نتیجه $k > -0.145$ است.

تابع تبدیل $G_2(s)$:



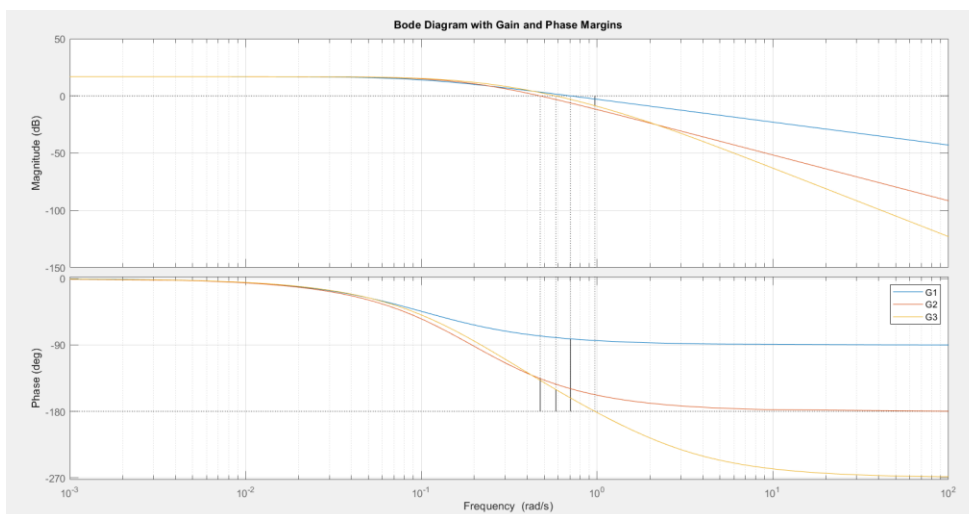
سیستم وقتی پایدار است که تمامی قطب ها سمت چپ محور باشد . در نتیجه $k > -0.145$ است.

تابع تبدیل $G_3(s)$:

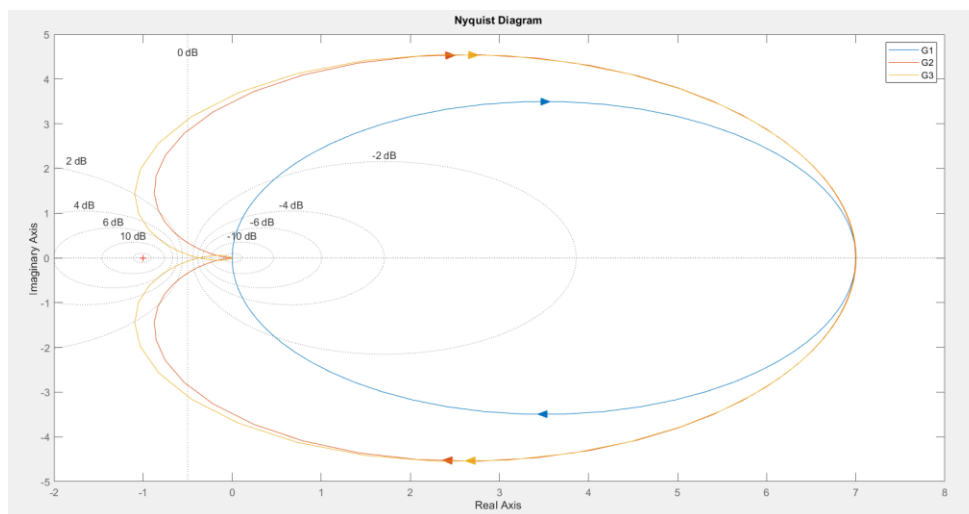


سیستم وقتی پایدار است که تمامی قطب ها سمت چپ محور باشد . در نتیجه $-0.145 < k < 2.6$ است.

5. نمودار بود:



نمودار نایکویست:



با استفاده از دستور margin میتوان حد بهره و حد فاز را از روی نمودار بود بدست آورد. داریم:

	$G_1(s)$	$G_2(s)$	$G_3(s)$
Gain Margin	∞	∞	8.54 dB
Phase margin	98.21°	44.41°	29.63°

سیستم $G_1(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < \infty$

بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow k > -0.145$

سیستم $G_2(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < \infty$

بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow k > -0.145$

سیستم $G_3(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < 8.54dB$

بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow -0.145 < k < 2.6 \xleftarrow{20 \log_{10} k} 0 < k < 8.3dB$

6. مشخصه های گذرا برای هر سه کنترل کننده یکسان و به صورت زیر است.

$$ID = 0 \rightarrow O.S. = 10\%, \quad t_s = 12s$$

$$O.S. = \exp\left(\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) = 0.1 \rightarrow \zeta = 0.591, \quad t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 12s \xrightarrow{\zeta=0.591} \omega_n = 0.56$$

$$S_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -0.33 \pm j0.45$$

برای سیستم G_1 نقص زاویه را محاسبه کردیم و از کنترل کننده پسفاز استفاده میکنیم. همچنین برای صفر شدن خطای حالت ماندگار پله یک قطب در مبدا قرار میدهیم تا در مخرج s داشته باشیم که سیستم را از نوع مرتبه اول کند. داریم:

$$\theta = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.33}\right) = 126.26 \rightarrow \angle G_1(s) = -63.13$$

$$x = \frac{0.45}{\tan(63.13)} = 0.228 \rightarrow G_{c1}(s) = \frac{s + 0.558}{s}, \quad |kG_{c1}(s)G_1(s)| = 1 \xrightarrow{s=-0.33+j0.45} k = 0.00876$$

$$G_{c1}(s) = 0.00876 \left(\frac{s + 0.558}{s} \right)$$

برای سیستم $G_2(s)$ به علت کمبود زاویه باید نقص زاویه را جبران کنیم و بهبود خطا داشته باشیم بنابراین از کنترل کننده پیشفاز-پسفاز استفاده کنیم.

$$S_{1,2} = -0.1936 \pm j0.00436 \xrightarrow{\text{تقریب}} S_{1,2} = -0.19 \pm j0.0045 \quad \text{قطب های سیستم:}$$

$$\theta_1 = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.4455}{0.14}\right) = 107.45, \quad \theta_2 = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.4545}{0.14}\right) = 107.12$$

$$\varphi = -\theta_1 - \theta_2 = -214.57 \rightarrow G_c(s) = 34.57$$

قطب کنترل کننده lead را در بینهایت قرار میدهیم ($p = \infty$) و به نسبت زاویه مکان صفر آن را میابیم.

$$x = \frac{0.45}{\tan(34.57)} = 0.653 \rightarrow z = 0.653 + 0.33 = 0.983$$

برای طراحی قسمت lag کنترل کننده هم ابتدا قطب آن را در مبدا قرار میدهیم ($p = 0$) و به نسبت زاویه 5 درجه صفر آن را مکان یابی میکنیم.

$$\theta = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.33}\right) = 126.25 \rightarrow \varphi = 126.25 - 5 = 121.25$$

$$x = \frac{0.45}{\tan(58.75)} = 0.273 \rightarrow z = 0.33 - 0.273 = 0.057,$$

$$|kG_{c2}(s)G_2(s)| = 1 \xrightarrow{s=-.033+j0.45} k = 1.3369$$

$$\rightarrow G_{c2}(s) = 1.3369(s + 0.983)\left(\frac{s + 0.057}{s}\right)$$

برای سیستم $G_3(s)$ نیز دوباره نقص زاویه را حساب میکنیم و برای جبران آن و بهبود خطا از کنترل کننده پیشفاز-پسفاز استفاده میکنیم.
داریم:

$$S_1 = -0.1627 \rightarrow \theta_1 = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.1673}\right) = 110.4$$

$$S_2 = -0.3995 \rightarrow \theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.0695}\right) = 81.22$$

$$S_3 = -0.156 \rightarrow \theta_3 = \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{1.1605}\right) = 20.1$$

$$\varphi = -\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 = -211.72 \rightarrow G(s) = 31.72$$

قطب کنترل کننده lead را در بینهایت قرار میدهیم ($p = \infty$) و به نسبت زاویه مکان صفر آن را میابیم.

$$x = \frac{0.45}{\tan(31.72)} = 0.728 \rightarrow z = 0.728 + 0.33 = 1.058$$

برای طراحی قسمت lag کنترل کننده هم ابتدا قطب آن را در مبدا قرار میدهیم ($p = 0$) و به نسبت زاویه 5 درجه صفر آن را مکان یابی میکنیم.

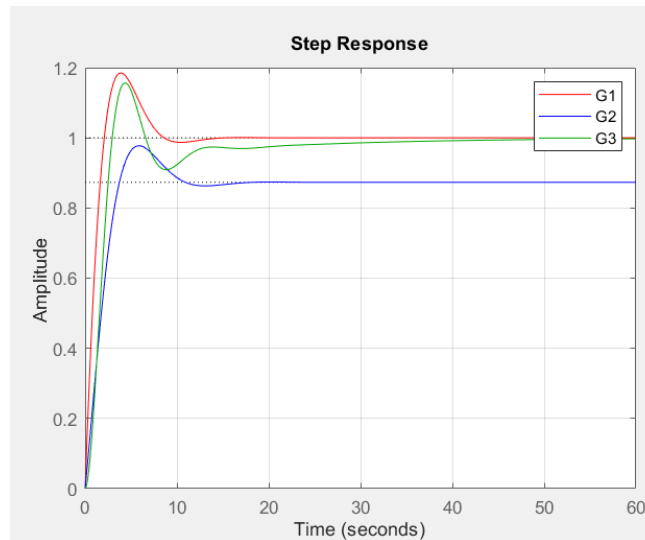
$$\theta = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0.45}{0.33}\right) = 126.25 \rightarrow 180 - \varphi = 126.25 - 5 \rightarrow \varphi = 58.75$$

$$y = \frac{0.45}{\tan(\varphi)} = 0.27 \rightarrow z = 0.33 - 0.27 = 0.06$$

$$|kG_{c3}(s)G_3(s)| = 1 \xrightarrow{s=-.033+j0.45} k = 1.0985$$

$$\rightarrow G_{c3}(s) = 1.0985 (s + 1.058) \left(\frac{s + 0.06}{s} \right)$$

7

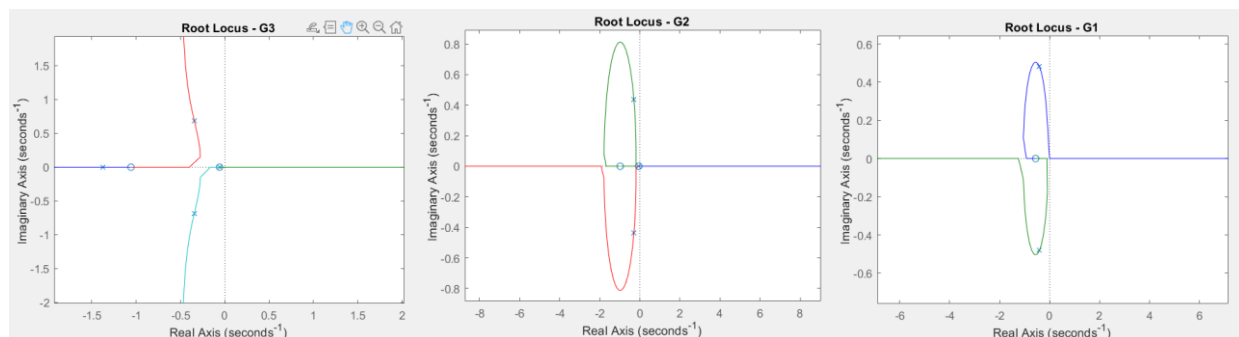


ویژگی های پاسخ گذرا و ماندگار را با کد متلب به دست آوردیم که به صورت زیر است:

خطای حالت ماندگار t_r (زمان صعود) t_d (زمان تاخیر) t_s (زمان نشست)

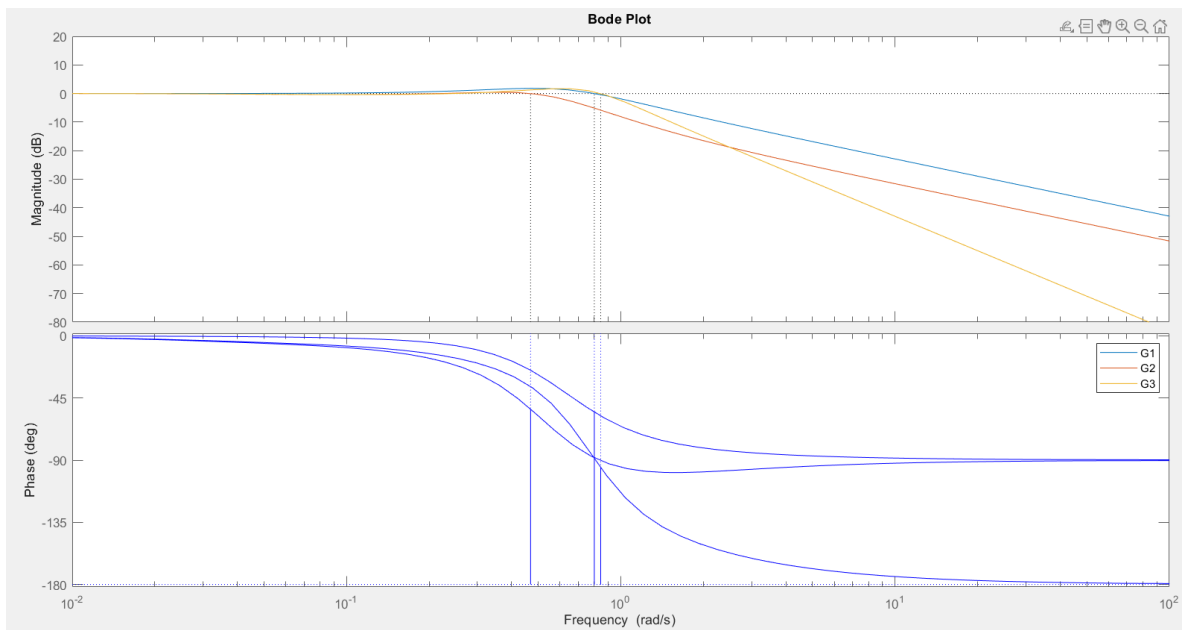
G_1	7.7558	0.9028	1.5873	0
G_2	26.2971	1.6974	3.1045	0
G_3	23.6556	1.6037	2.0120	0

8

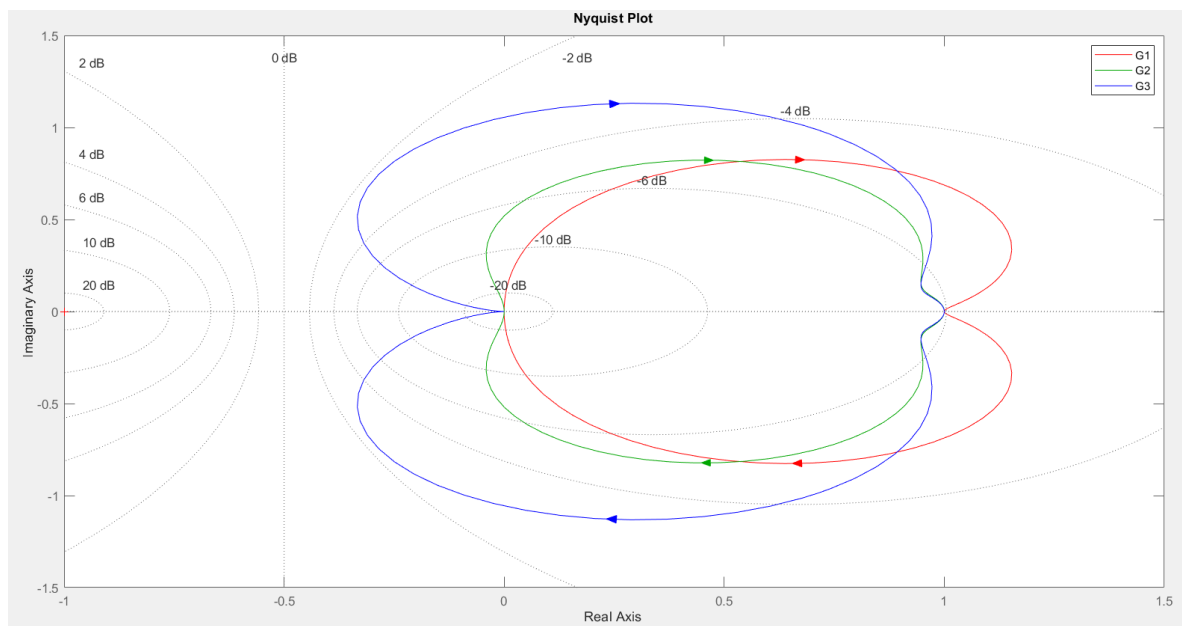


برای هر سه سیستم به ازای $k > -1$ تمام قطب ها سمت چپ و پایدار می باشد.

نمودار بود:



نمودار نایکوویسیت:



با استفاده از دستور margin میتوان حد بهره و حد فاز را از روی نمودار بود بدست آورد. داریم:

	$G_1(s)$	$G_2(s)$	$G_3(s)$
Gain Margin	∞	∞	∞
Phase margin	127.7745°	126.8831°	84.6517°

سیستم $G_1(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < \infty$

بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow k > -1$

سیستم $G_2(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < \infty$

بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow k > -1$

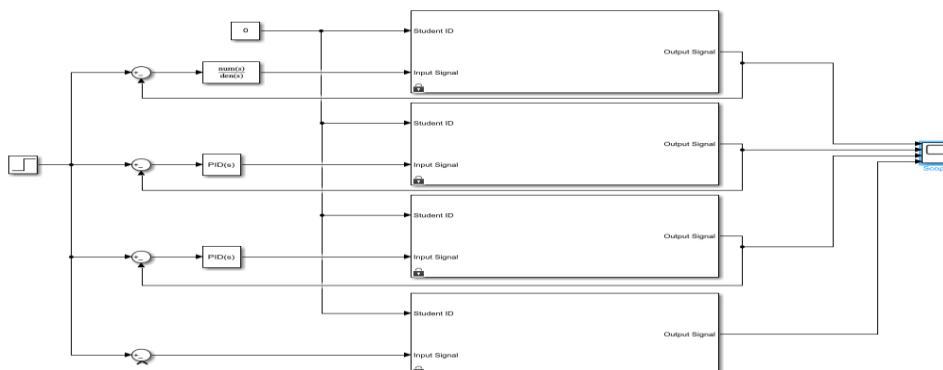
سیستم $G_3(s)$:

بازه بهره پایداری در حوزه فرکانس $\leftarrow 0 < k < \infty$

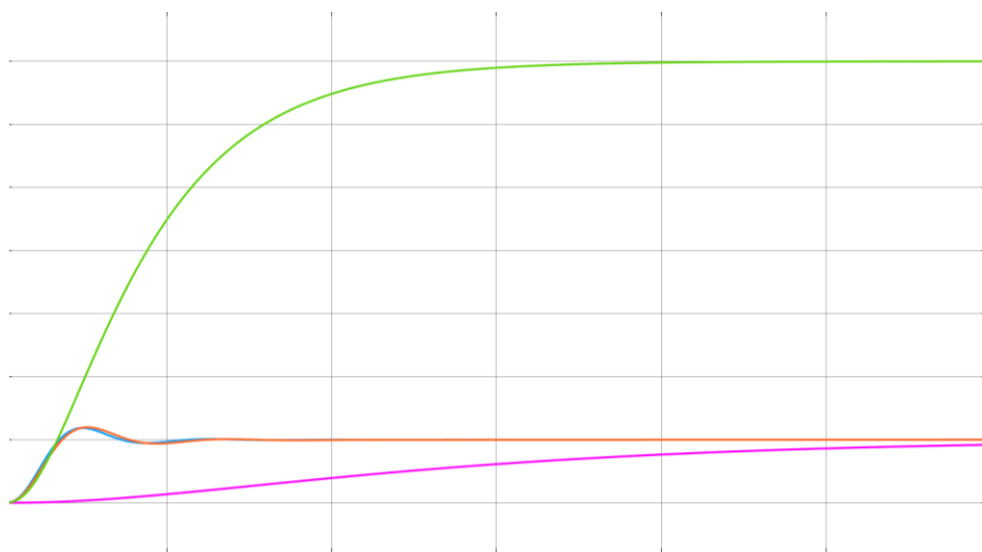
بازه بهره پایداری از نمودار مکان ریشه $\leftarrow k > -1 \leftarrow \frac{20 \log_{10} k}{k}$

* برای k هایی منفی لگاریتم تعریف نمی شود و آن را از صفر لحاظ کردیم.

9. دیاگرام را مطابق شکل رسم می کنیم و کنترل کننده های طراحی شده را به همراه plant در فیدبک واحد منفی قرار می دهیم. حال پاسخ به ورودی پله هر یک را رسم می کنیم و با یکدیگر و سیستم اصلی مقایسه می کنیم.



نمودار های بدست آمده از پاسخ پله :



بنفش (کنترل کننده طراحی شده برای تخمین مرتبه اول G_1 : سطر اول) همانطور که در شکل مشخص است ، کنترل کننده طراحی شده کنترل کننده خوبی نیست زیرا سیستم را به شدت کند کرده است و اصطلاحاً سیستم دارای دم شده است که این کندی سیستم برای ما مطلوب نیست.

قرمز (کنترل کننده طراحی شده برای تخمین ناشی ورودی های سینوسی G_3 : سطر دوم) همانطور که در شکل مشخص است ، کنترل کننده طراحی شده کنترل کننده خوبی است زیرا هم مقدار بالازدگی مقدار زیادی نیست و هم سرعت سیستم به نسبت سرعت خوبی است و خطای حالت ماندگار به ورودی پله نیز 0 است . در نتیجه طراحی به خوبی انجام شده است.

آبی (کنترل کننده طراحی شده برای تخمین مرتبه دوم G_2 : سطر دوم) همانطور که در شکل مشخص است ، کنترل کننده طراحی شده کنترل کننده خوبی است زیرا هم مقدار بالازدگی مقدار زیادی نیست و هم سرعت سیستم به نسبت سرعت خوبی است و خطای حالت ماندگار به ورودی پله نیز 0 است . در نتیجه طراحی به خوبی انجام شده است. این نمودار کمی تقریب بهتری از نمودار قرمز است ، زیرا یک مقدار سیستم سریعتر است (در واقع زمان نشست سیستم کمتر است)

سبز (پاسخ پله سیستم بدون قرار دادن کنترل کننده : سطر چهارم) سیستم به خودی خود از سیستم با کنترل کننده G_1 سریع تر است ولی پاسخ حالت ماندگار خطای بسیار زیادی دارد که در این کنترل کننده جبران شده است . اما کنترل کننده هایی که از G_2 و G_3 بدست آمده است هم سرعت سیستم را بهبود بخشیده و هم خطای حالت ماندگار بسیار بهتر است .

10. با توجه به مشخصات داده شده از قبل حساب کردیم که $\zeta = 0.591$ است و چون کمتر از 0.6 است میتوان به کمک آن با تقریب های خطی مشخصه های حوزه فرکانسی یعنی حد بهره و حد فاز مطلوب را بدست بیاوریم و از طرفی از بین سه تابع تبدیل محاسبه شده از G_3 که بهترین تخمین است و دقت بهتری نسبت به بقیه دارد استفاده میکنیم.

$$PM_{\text{مطلوب}} = 100\zeta = 59.1, \quad GM_{\text{مطلوب}} = \frac{1}{2\zeta} = 0.846, \quad K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_3 = 7, \quad K_{p\text{مطلوب}} = 14$$

$$k = \frac{K_{p\text{مطلوب}}}{K_p} = 2, \quad G'_3 = kG_3 = 2G_3$$

حالا برای G'_3 حد بهره و حد فاز را حساب میکنیم:

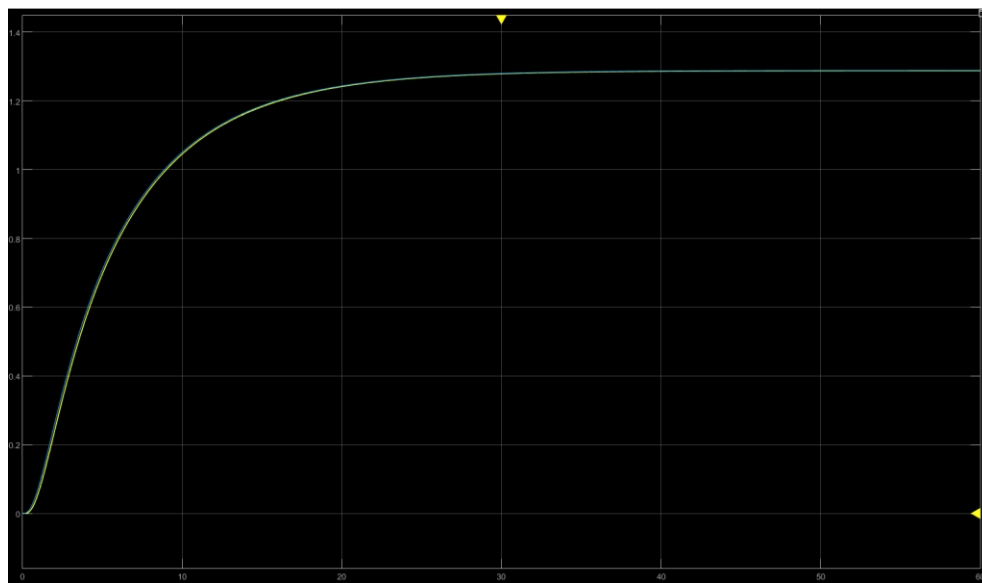
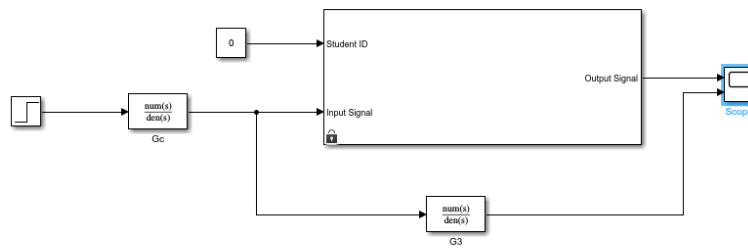
$$PM = 1.3, GM = 7.8 \rightarrow \varphi = PM_{\text{مطلوب}} - PM = 59.1 - 7.8 = 51.3$$

$$\varphi_m = \varphi + 5 = 56.3 \rightarrow \alpha = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m} = 0.092$$

در ادامه اندازه T را از روش تقریبی بدست میآوریم.

$$\omega_g = 0.97 = \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \rightarrow T = 3.38$$

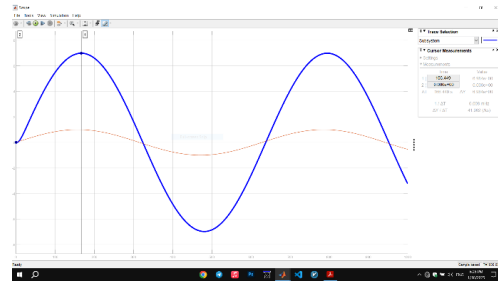
$$C(s) = k_c \frac{s + \frac{1}{T}}{s + \frac{1}{\alpha T}} = 2 \frac{3.38s + 1}{3.38s + 10.87}$$



پیوست:



0.02



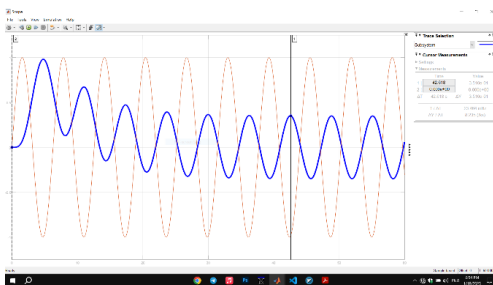
0.01



0.2



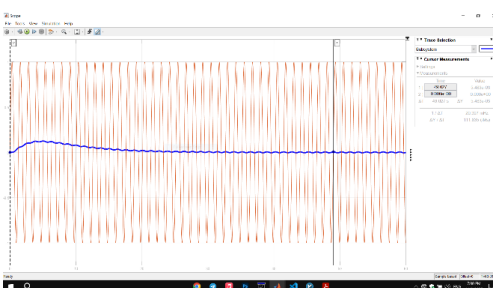
0.1



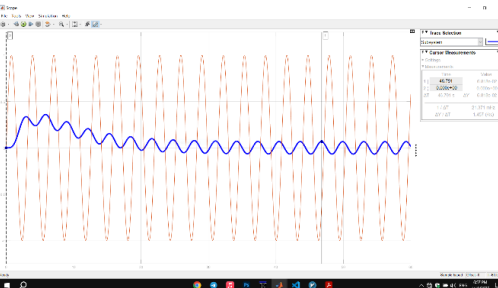
1



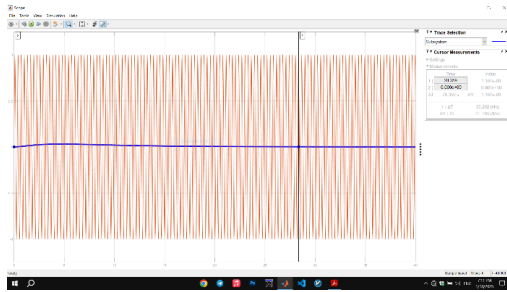
0.5



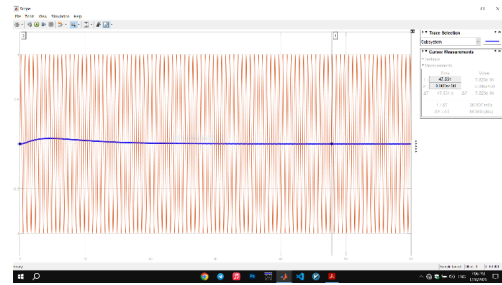
5



2



20



10